Recomendaciones para olivar y otros frutales de clima mediterráneo frente a episodios de fuertes lluvias

1. Introducción

2. Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.1. Erosión

2.2. Asfixia radicular

2.3. Incidencia de enfermedades

2.4. Impedimento de realización de las labores culturales

2.5. Daños físicos en la arboleda

2.6. Lixiviación de nutrientes y fertilización

Cofinanciado por la Unión Europea

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fondos Europeos

Junta de Andalucía

Recomendaciones para olivar y otros frutales de clima mediterráneo frente a episodios de fuertes lluvias/ Lovera M, Lorite IJ, Arquero O – Córdoba. Consejería de 7Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, 2026. 1-17 p. Formato digital (e-book)

Erosión, asfixia radicular, incidencia de enfermedades, lixiviación de nutrientes

Este documento está bajo Licencia Creative Commons.
Reconocimiento-No comercial-Sin obra derivada.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es

Recomendaciones para olivar y otros frutales de clima mediterráneo frente a episodios de fuertes lluvias

© Edita JUNTA DE ANDALUCÍA. Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera.

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Córdoba, Febrero de 2026.

Autoría:

María Lovera Manzanares[1]

Ignacio Jesús Lorite Torres[1]

Octavio Arquero Quilez[1]

Agradecimientos:

PR.TRA23.TRA2023.008, Transforma de Fruticultura Mediterránea. Cofinanciado al 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027

[1] IFAPA, Centro Alameda del Obispo

1.- Introducción

El clima mediterráneo se caracteriza por un bajo régimen de lluvias, que se reparten irregularmente en tiempo e intensidad. Por ello, la escasez de agua es el principal factor limitante de la productividad de las especies frutales típicas de clima mediterráneo, como el olivar o los frutos secos. Paradójicamente, el **agua también causa daños graves cuando acontece persistentemente o con fuerte intensidad**, hechos estos que suceden con relativa frecuencia.

Los principales daños ocasionados por estos eventos fuertes lluvias son: **erosión, asfixia radicular, incidencia de enfermedades, dificultad de realización de las labores culturales y daños físicos a la arboleda**. A continuación, se describen estos efectos negativos y las actuaciones recomendadas para paliar y, sobre todo, prevenir los daños que ocasionan.

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.1.- Erosión. Daños

La erosión constituye uno de los principales problemas medioambientales que presenta el olivar. La pérdida de suelo por erosión hídrica depende de varios factores, siendo los más importantes: la cantidad e intensidad de la lluvia, la pendiente del terreno y la longitud de esta, la textura y estructura del suelo, así como el grado de cubrición de la superficie del terreno.

Además de los daños ocasionados en las parcelas en pendiente erosionadas (pérdida de suelo, dificultad de tránsito de maquinaria, etc.), la fuerte escorrentía y el arrastre de tierra suelen provocar graves perjuicios en las parcelas situadas en las zonas bajas, así como deterioro de las infraestructuras de comunicación, desbordamiento de ríos, colmatación de pantanos, etc.

La erosión del suelo suele ser de carácter laminar en las zonas altas del terreno, mientras que en las partes medias y bajas tiene lugar la formación de cárcavas (Fig. 1). En función de sus dimensiones y permanencia en el terreno, se pueden diferenciar dos tipos de cárcavas: temporales y permanentes. Excepcionalmente también pueden producirse deslizamientos de terreno de cierta extensión.

Figura 1. Intensidad de erosión a lo largo de una ladera

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.1.- Erosión. Actuaciones preventivas

Para evitar los daños por erosión es fundamental realizar un adecuado diseño de la plantación y practicar un correcto manejo del suelo.

Figura 2. Olivar con cubierta vegetal

Diseño de plantación. En terrenos con altas pendientes se deberían de hacer las plantaciones en terrazas o bancales; con pendientes medias está recomendado diseñar la plantación en curvas de nivel; y con pendientes bajas es aconsejable disponer las calles perpendiculares a la línea de máxima pendiente, evitando siempre la realización de labores y el tránsito de maquinaria pesada en el sentido de la pendiente. Así mismo, en parcelas de elevada pendiente y que capten una gran cantidad de agua de lluvia, habrá que diseñar y mantener una red de canalización y evacuación del agua de forma controlada.

Manejo del suelo. Para paliar los efectos de la erosión son aconsejables aquellas medidas tendentes a cubrir la superficie del terreno, para evitar el impacto directo de las gotas de lluvia en el suelo, y aumentar la tasa de infiltración del agua en el suelo. Las cubiertas inertes (piedras, restos de poda, etc.) consiguen el primer objetivo, mientras que con la implantación de cubiertas vegetales vivas se consigue, además, mejorar la capacidad de infiltración del agua (Fig. 2).

Compactación del suelo y suela de labor. El tránsito continuado de maquinaria pesada favorece la compactación del suelo; así mismo, el laboreo del suelo con aperos como la grada de discos, provoca la formación de suelas de labor. En ambos casos, se produce un endurecimiento del suelo, que disminuye la infiltración del agua, favoreciendo el encharcamiento y la erosión.

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.1.- Erosión. Actuaciones preventivas y posteriores

Cárcavas temporales. No suelen alcanzar grandes dimensiones, siendo eliminadas por los agricultores después de los periodos de lluvias.

Para corregir las pequeñas cárcavas o surcos se recomienda pases superficiales de cultivador, que suelen realizarse a final del invierno, principio de la primavera (Fig. 3). En el caso de que se hayan visto afectadas zonas de cubierta vegetal es conveniente dar en el verano, con el suelo seco, un pase muy superficial con una barra horizontal, que tapa el surco e introduce semilla procedente de la cubierta en el mismo, consiguiéndose así la regeneración de la cubierta vegetal. Para cárcavas de mayores dimensiones da buenos resultados la colocación de restos vegetales, como los chupones procedentes del desvareto y poda, que actúan frenando el agua y de contención de los sedimentos.

Figura 3. Tapado de cárcavas superficiales con cultivador

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.1.- Erosión. Actuaciones preventivas y posteriores

Cárcavas permanentes. Sirven de desagüe natural de la parcela, recogiendo el agua de las cárcavas temporales, por lo que pueden alcanzar grandes dimensiones (Fig. 4).

Para las cárcavas grandes y permanentes, es muy importante su mantenimiento para evitar que aumenten de tamaño. Para ello, es necesario **sujetar los taludes de estas con alguna especie vegetal** que cubra toda la superficie para evitar su derrumbe, o la colocación de grandes piedras. En la base de la cárcava se pueden establecer plantas arbustivas que ejerzan una función de barrera frente a las avalanchas de tierra y reduzcan la velocidad del agua. Se recomienda poner plantas con una fuerte capacidad de enraizamiento, como taray, cañizos, adelfas, juncias, etc.

Normalmente, estas actuaciones también deben acompañarse con obras de fábrica, como gaviones y badenes, que actúan de presa para acumular sedimentos arrastrados, disminuir la velocidad del agua y permitir el paso de maquinaria. Estas obras se deben realizar a lo largo de toda la longitud de la cárcava con un diseño que permita el paso del agua por el centro del gavión o del badén.

Figura 4. Cárcava de grandes dimensiones en olivar intensivo

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.1.- Erosión. Actuaciones preventivas y posteriores

Sedimentos en zonas bajas. Episodios de fuertes lluvias pueden generar un considerable arrastre de tierra, restos vegetales y piedras, que se acumulan en las zonas bajas. Este material arrastrado habrá que retirarlo cuando las condiciones del suelo lo permitan.

Especial cuidado habrá que tener con los **lodos depositados**, ya que al secarse adquieren una consistencia muy dura que impide el intercambio gaseoso del suelo, pudiendo provocar la muerte de los árboles. Si la capa de lodo depositada no es muy profunda no será necesario retirarla, pero si habrá que darle un pase de labor para evitar que se compacte y endurezca.

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.2.- Asfixia radicular. Daños

Condiciones prolongadas de encharcamiento o de altos contenidos de humedad en el suelo provocan daños por asfixia radicular (deficiente oxigenación de las raíces). Los síntomas iniciales son un decaimiento general del árbol, una clorosis y posterior necrosis de hojas y brotes, pudiendo llegar a producir la muerte del árbol. La asfixia radicular es habitual en las zonas bajas de las parcelas, si no se cuenta con una adecuada evacuación del agua.

La incidencia y severidad de la asfixia puede verse favorecida por la presencia de suelos de textura fina (arcillosos y limosos), por tener una tasa de infiltración del agua menor, o un horizonte endurecido cercano a la superficie, normalmente de naturaleza argílica, o de una capa freática superficial.

Los árboles jóvenes se ven más afectados que los adultos, al tener un sistema radicular menos desarrollado. Así mismo, cuando los árboles están en plena actividad vegetativa (primavera/verano) son más sensibles a la asfixia (Fig. 5). También hay que destacar el perjuicio que suele provocar la presencia de vías de comunicación que, si no disponen de un sistema de evacuación de agua adecuado, hacen de dique y el agua se queda enlagunada (Fig. 6).

Figura 5. Árboles muertos por asfixia radicular

Figura 6. Encharcamiento generado por carretera

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.2.- Asfixia radicular. Actuaciones preventivas

Diferentes decisiones y actuaciones previas a la plantación pueden evitar o paliar la asfixia radicular. La mayoría de las especies leñosas son bastante sensibles a la asfixia. Solamente unas pocas que presentan un sistema radicular muy superficial, como el **ciruelo, membrillero o pacanero**, presentan una mayor resistencia. También se dan diferencias varietales o de patrones respecto a la resistencia a la asfixia. Así, **la variedad de olivo Lechín de Sevilla** está considerada como una de las más resistentes; y para el almendro, los **patrones de ciruelo y el Rootpac-Replant®** son los que presentan mayor resistencia.

Una adecuada **nivelación del terreno** evitará la formación de balsas de agua (Fig. 7). Así mismo, el **drenaje del suelo y la disposición de zanjas de drenaje** y desagüe, mejoran la infiltración del agua en profundidad y permitirán la evacuación del agua fuera de la plantación. También se pueden practicar **pozos de drenaje** en las zonas que se vean más afectadas por los encharcamientos (Fig 8).

Figura 7. Zona encharcada por mala nivelación del terreno

Figura 8. (a) Interior de pozo de desagüe y (b) vista exterior del pozo

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.2.- Asfixia radicular. Actuaciones preventivas

Si la plantación se hace **en caballón** se consigue una mejor aireación en zona superior del caballón y se disminuye el riesgo de que quede encharcada. Las dimensiones del caballón deben ajustarse al nivel de encharcamiento esperado (Fig. 9). A parte de su coste, hay que tener presente que el caballón no se aconseja en condiciones de secano y que dificulta la realización de las labores culturales.

De producirse el encharcamiento, habría que procurar **evacuar el agua embalsada lo antes posible**. Para ello se pueden realizar zanjas de evacuación y desagüe, o mediante motobombas que achiquen el agua fuera (Fig. 10).

Las medidas indicadas pueden presentar distinto grado de dificultad y de coste en su ejecución, por lo que habrá que hacer una valoración de la viabilidad de estas, siendo recomendable pedir el asesoramiento de personal técnico experto.

Figura 9. Plantación en caballón

Figura 10. Achique de agua mediante bombeo

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.3.- Incidencia de enfermedades

La incidencia y severidad de la mayoría de las **enfermedades que afectan a los frutales se ven favorecidas por condiciones de elevada humedad y altas temperaturas**. Por ello, después de periodos prolongados de lluvias es de esperar una alta incidencia de enfermedades de la parte aérea y, principalmente, del suelo. De estas últimas cabe destacar a la **Verticilosis** (*Verticillium dahliae*) y los **hongos que provocan podredumbre radicular** (*Phytophthora spp.*, *Fusarium spp.*, *Armillaria spp.*, *Pythium spp.*, etc.). De hecho, los daños por asfixia radicular suelen ir asociados a la presencia de enfermedades del suelo (Fig. 11).

La presencia de las enfermedades del suelo está asociada a altos contenidos de humedad en el suelo, por lo que son aconsejables las medidas descritas anteriormente para evitar la asfixia radicular. Además, se deberán efectuar los **tratamientos fungicidas** recomendados para cada enfermedad.

Figura 11. Árboles afectados por *Phytophthora spp.*

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.4.- Impedimento de realización de las labores culturales

Cuando acontecen periodos prolongados de lluvia, las condiciones de humedad del suelo **imposibilitan el tránsito de la maquinaria** lo que dificulta o impide la realización de las labores culturales.

Un sistema de manejo del suelo con **cubiertas vegetales** disminuye considerablemente el tiempo necesario para poder transitar con la maquinaria después de episodios de lluvias.

La **recolección** es la labor que más suele verse afectada por las lluvias, debido al largo periodo de ejecución y la época del año en la que tiene lugar. Además de impedir el trabajo de las personas en los momentos de lluvia, la maquinaria no puede operar hasta que el terreno se oree lo suficiente y desaparezcan los riesgos de atascamiento y formación de grandes rodadas. Cuando acontecen periodos largos de lluvia, la recolección se dilata mucho más allá de su momento óptimo, aumentando paulatinamente el **porcentaje de aceituna en el suelo**. Esto repercute negativamente en el coste de la recolección, en la producción, así como en la calidad del aceite. Para poder **adelantar el inicio de la recolección** y ejecutarla en un corto periodo de tiempo es necesario mecanizarse de forma adecuada y dimensionar correctamente la cuadrilla de trabajo. También es preciso preparar convenientemente el suelo y disponer de un correcto diseño de plantación y sistema de formación de los árboles, para facilitar una recolección lo más mecanizada posible.

Se ha comentado anteriormente que las condiciones de alta humedad ambiental y en el suelo favorecen la incidencia de enfermedades, problemática que se ve incrementada al **no poder entrar a realizar los tratamientos fitosanitarios necesarios**. En estos casos, cada vez son más habituales la **realización de tratamientos aéreos mediante drones**.

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.5.- Daños físicos en la arboleda

Las grandes borrascas suelen llevar asociados **fuertes vientos**, que pueden causar daños físicos en la arboleda: roturas de ramas, inclinación o incluso el arranque del árbol. Para estos dos últimos daños, el efecto del viento se ve potenciado al presentar el árbol un **menor anclaje al terreno con el suelo húmedo**. Los árboles jóvenes se ven más afectados, al tener un sistema radicular menos potente. Así mismo, para especies de hoja caduca los daños son menos severos cuando los vientos acontecen en el periodo en el que el árbol está desnudo, sin hojas.

En zonas de fuertes y frecuentes vientos, habrá que diseñar la plantación de forma que **se favorezca la circulación del viento**, disponiendo las filas en la misma dirección de los vientos dominantes. En los primeros años de vida, los árboles deben de tener **tutores** lo suficientemente consistentes para mantener la verticalidad del árbol (Fig. 12). También habrá que efectuar **podas de aclareo**, con la intensidad necesaria, para que la copa no ofrezca una fuerte pantalla a la circulación del viento.

Figura 12. Árbol inclinado por el viento con tutor de bambú

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.5.- Daños físicos en la arboleda

De acontecer la inclinación de árboles por viento (Fig. 13a) se deberá de volver a poner (de forma manual o ayudado con maquinaria) el árbol vertical lo antes posible, antes de endurecerse el terreno, para no provocar la rotura de raíces. Posteriormente, se recomienda aporcar con tierra la peana del tronco y sujetar el árbol mediante tutores o "vientos", si se considerase necesario (Fig. 13b).

Para árboles adultos completamente arrancados o con un porcentaje muy elevado de su sistema radicular al descubierto, habrá que valorar si la mejor opción es reponerlo con un plantón nuevo o volverlo a plantar. En este último caso, habrá que agrandar el hoyo de plantación para facilitar la operación de replantación y eliminar los restos de raíces que pueden propiciar enfermedades del suelo. Tras recortar y sanear las raíces, se colocará el árbol en el hoyo, debiéndose de ejecutar una poda aclareo de la copa con la finalidad de restablecer el equilibrio copa/raíz.

Figura 13. (a) Árbol adulto inclinado por el viento, (b) mismo árbol con su inclinación corregida con un viento

2.- Daños, actuaciones preventivas y posteriores

2.6.- Lixiviación de nutrientes y fertilización

Sucesos de fuertes lluvias provocan el **lavado, arrastre o lixiviación de nutrientes en profundidad**. Ello ocasiona dos problemas: a) disminuye la **fertilidad del suelo**, al desplazarse los nutrientes a una profundidad no explorada por las raíces, y b) se produce **contaminación difusa**, sobre todo de nitratos, que es un grave problema medioambiental en muchas zonas de cultivo.

Para minimizar la pérdida de nutrientes por lixiviación, habrá que realizar una **fertilización racional**, evitando el aporte superfluo y excesivo de nutrientes.

Para favorecer la rápida superación del estrés y debilitamiento que provoca en los árboles periodos prolongados de elevada humedad en el suelo, así como para reponer el adecuado estado nutritivo, habrá que **aportar, lo antes posible, la fertilización que se considere necesaria**, pero **evitando los excesos** ya que suelen empeorar la situación. Inicialmente se recomiendan **aportes vía foliar**, al tener un efecto de choque más rápido. También se aconsejable la aplicación de productos estimulantes del crecimiento. Al igual de lo comentado para los tratamientos fitosanitarios, ante la imposibilidad de acceso de la maquinaria a las plantaciones, las **aplicaciones foliares de nutrientes pueden hacerse con drones**.

Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera

Avenida de Grecia s/n
41012 Sevilla (Sevilla) España
Teléfonos: 954 994 595 Fax: 955 519 107
e-mail: webmaster.ifapa@juntadeandalucia.es

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa

SERVIFAPA
PLATAFORMA DE ASESORAMIENTO Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCÍA

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/servifapa

Este trabajo ha sido cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020

Cofinanciado por la Unión Europea

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fondos Europeos

Junta de Andalucía